w12-1、（1）写出氢原子的基态波函数，并求：

（2）$\langle r\rangle$ 和 $\left\langle r^2\right\rangle$；（3）$\langle x\rangle$ 和 $\left\langle x^2\right\rangle$；（4）$\langle p_x\rangle$ 和 $\left\langle p_x^2\right\rangle$；（5）$\Delta x\Delta p_x$；

（6）电子处于经典禁区，即 $E-V<0$ 的概率。

提示：求分量时要充分利用体系的对称性。(2)-(4) 问结果用玻尔半径表示即可。

答案：（1）基态波函数 (与 θ,φ 无关):

$$\psi(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}$$

（2）利用积分公式: $\int_0^\infty r^n e^{-r}\,\mathrm{d}r=n!$

$$\langle r\rangle=4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_0^\infty r^3e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=\frac{3}{2}a$$
$$\left\langle r^2\right\rangle=4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_0^\infty r^4\mathrm{e}^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=3a^2$$

（3）

$$\langle x\rangle\sim\int_{+\infty}^{-\infty}x\mathrm{e}^{-2\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

被积函数为关于 x 的奇函数, 故 $\langle x\rangle=0$。另由基态波函数的对称性可得 $\left\langle x^2\right\rangle=\left\langle r^2\right\rangle/3=a^2$。

（4）

$$\langle p_x\rangle\sim\int_{+\infty}^{-\infty}\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}(-i\hbar\partial/\partial x)\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

被积函数为关于 x 的奇函数, 故 $\langle p_x\rangle=0$。另由位力定理, 库伦势满足: -2$\langle T\rangle_n=\langle V\rangle_n$, 即 $\langle T\rangle_n=-E_n$, 于是

$$\left\langle p^2\right\rangle=-2\mu E_1=\hbar^2/a^2$$

由基态波函数对称性可得: $\left\langle p_x^2\right\rangle=\left\langle p^2\right\rangle/3=\hbar^2/3a^2$。

（5）

$$\Delta x\cdot\Delta p_x=\sqrt{\langle x^2\rangle\left\langle p_x^2\right\rangle}=\frac{\hbar}{\sqrt{3}}$$

（6）经典禁区 $E-V<0$, 即 $-e^2/2a<-e^2/r$, 得 $r>2a$, 处于此区域的几率为:

$$4\pi\frac{1}{\pi a^3}\int_{2a}^\infty r^2e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r=13\mathrm{e}^{-4}$$

w11-2、氢原子的初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r})+\Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

（1）写出 t 时刻的波函数；

（2）此态下测量 $l_x^2+l_y^2$，可以得到哪些值? 相应的几率是多少?

（3）求出势能的期望值 $\langle V\rangle$ 。

答案:

（1）

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}+\Psi_{21-1}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_2t/\hbar}$$

其中, $E_2=-e^2/8a$ 。

（2）l^2 的测值为 $2\hbar^2, l_z^2$ 的测值为 $\hbar^2$, 故 $l_x^2+l_y^2$ 的测值为 $\hbar^2$, 几率为 1 。

（3）由位力定理, 库伦势满足: $\langle T\rangle_n=-\langle V\rangle_n/2$, 即 $\langle V\rangle_n=2E_n$, 由于 Ψ 是能量相同的本征态的叠加, 也满足上述关系。于是

$$\langle V\rangle=2E_2=-e^2/4a$$

并且不随时间变化。

w12-3、碱金属原子中的价电子所受原子实 (原子核 + 满壳电子) 的作用近似表示为:

$$V(r)=-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a}{r^2}\quad(0<\lambda\ll1)$$

其中第 2 项为屏蔽库伦势，a 为玻尔半径，λ 反映屏蔽势的强度。

（1）求价电子的能级（提示: 令 $l(l+1)-2\lambda=l'(l'+1)$, 写出关于 l' 的径向方程，结果用 n_r, l' 表示）;

（2）实际上 $\lambda\ll1$ ，基于此条件，将能级用量子数 n, l 近似表示。

答案:

1) 取守恒量完全集为 $\left(H, l^2, l_z\right)$, 其共同本征函数为

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)=\frac{\chi(r)}{r}\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)$$

$\chi(r)$ 满足径向方程

$$-\frac{\hbar}{2\mu}\chi''+\left[l(l+1)\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a_0}{r^2}\right]\chi=E\chi$$

令 $l(l+1)-2\lambda=l'(l'+1)$，径向方程可化为：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\chi''+\left[l'(l'+1)\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{e^2}{r}\right]\chi=E\chi$$

相当于氢原子径向方程中的 l 换成 l'，解的形式不变，于是价电子的能级：

$$E_{n_rl'}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n_r+l'+1\right)^2}$$

2）令 $l'=l+\Delta_l$，于是

$$l'(l'+1)=(l+\Delta_l)(l+\Delta_l+1)=l(l+1)+(2l+1)\Delta_l+(\Delta_l)^2$$

略去 $(\Delta_l)^2$, 得 $\Delta_l\approx-\lambda/(l+1/2)$，于是

$$E_{n_rl}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n_r+l-\lambda/(l+1/2)+1\right)^2}=-\frac{e^2}{a}\frac{1}{2\left(n-\lambda/(l+1/2)\right)^2}$$

其中，$n=1,2,\cdots$，$l=0,1,\cdots$，能级简并度为 $2l+1$。

w12-4、证明正则量子化下，

（1）机械动量各分量的对易关系：

$$[\Pi_\alpha,\Pi_\beta]=i\hbar\frac{q}{c}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$$

（2）机械动量的期望值规范不变。

答案：

（1）

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha,\Pi_\beta&=[P_\alpha-\frac{q}{c}A_\alpha,P_\beta-\frac{q}{c}A_\beta]\\&=[P_\alpha,P_\beta]-\frac{q}{c}[P_\alpha,A_\beta]-\frac{q}{c}[A_\alpha,P_\beta]+\left(\frac{q}{c}\right)^2[A_\alpha,A_\beta]\end{aligned}$$

其中 $[A_\alpha,A_\beta]=[P_\alpha,P_\beta]=0$，而

$$[P_\alpha,A_\beta(\boldsymbol{r})]=-i\hbar\partial_\alpha A_\beta(\boldsymbol{r}),\quad[A_\alpha(\boldsymbol{r}),P_\beta]=-[P_\beta,A_\alpha(\boldsymbol{r})]=i\hbar\partial_\beta A_\alpha(\boldsymbol{r})$$

于是

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] &= -\frac{q}{c}\left(-i\hbar\partial_\alpha A_\beta\right) - \frac{q}{c}\left(+i\hbar\partial_\beta A_\alpha\right) \\ &= i\hbar\frac{q}{c}\left(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha\right) \\ &= i\hbar\frac{q}{c}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma\end{aligned}$$

（2）规范变换后的波函数：

$$\psi'(\boldsymbol{r},t) = \exp\left(\frac{iq}{\hbar c}\chi(\boldsymbol{r},t)\right)\psi(\boldsymbol{r},t)$$

规范变换后的机械动量算符：

$$\boldsymbol{\Pi}' = -i\hbar\nabla - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A} + \nabla\chi)$$

有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Pi}'\psi' &= \left(-i\hbar\nabla - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A}+\nabla\chi)\right)\exp\left(\frac{iq}{\hbar c}\chi\right)\psi \\ &= -i\hbar\left[\left(\nabla e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\right)\psi + e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\nabla\psi\right] - \frac{q}{c}(\boldsymbol{A}+\nabla\chi)e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\psi \\ &= -e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\left[i\hbar\frac{iq}{\hbar c}(\nabla\chi)\psi + i\hbar\nabla\psi - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}\psi + \frac{q}{c}(\nabla\chi)\psi\right].\end{aligned}$$

其中，一、四项抵消，二、三项恰有：

$$\boldsymbol{\Pi}'\psi' = e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\boldsymbol{\Pi}\psi$$

机械动量的期望值在规范变换后

$$\begin{aligned}\langle\boldsymbol{\Pi}\rangle' &= \int d^3r\,\psi'^*\boldsymbol{\Pi}'\psi' \\ &= \int d^3r e^{-\frac{iq}{\hbar c}\chi}\psi^* e^{\frac{iq}{\hbar c}\chi}\boldsymbol{\Pi}\psi \\ &= \int d^3r\,\psi^*\boldsymbol{\Pi}\psi = \langle\boldsymbol{\Pi}\rangle\end{aligned}$$

期望值规范不变。

w12-5、接 w12-2，若此时加上沿 z 方向的强度为 B 的匀强磁场，

（4）写出 t 时刻的量子态；

（5）求 t 时刻能量的期望值。

答案:

（4）选择守恒力学量完全集 $(H, \boldsymbol{l}^2, l_z)$，共同本征态为 $|nlm\rangle$，加磁场的情况下，有

$$H|nlm\rangle = \left(-\frac{1}{2n^2}\frac{e^2}{a} + \frac{eB}{2\mu c}m\hbar\right)|nlm\rangle$$

于是，

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}e^{-iE_1 t/\hbar} + \Psi_{21-1}e^{-iE_2 t/\hbar}\right)$$

其中

$$E_1 = -\frac{e^2}{8a} + \frac{eB\hbar}{2\mu c}, \quad E_2 = -\frac{e^2}{8a} - \frac{eB\hbar}{2\mu c}$$

（5）t 时刻能量的期望值为：

$$\int d^3 r \Psi^*(\mathbf{r}, t)\hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2}\left(-\frac{e^2}{8a} + \frac{eB\hbar}{2\mu c}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{e^2}{8a} - \frac{eB\hbar}{2\mu c}\right) = -\frac{e^2}{8a}$$